

Определитель матрицы или детерминант матрицы - это одна из основных численных характеристик квадратной матрицы, применяемая при решении многих задач.

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

Определитель второго порядка:

$$\Delta = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} * a_{22} - a_{12} * a_{21}$$

Разложение по строке:

$$\Delta = \det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} * a_{ij} * \overline{M}_{ij}$$

Выражение определителя через его элемент:

$$\Delta = \det A = \sum_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} (-1)^{N(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)} * a_{\alpha_1} * a_{\alpha_2} * \dots * a_{\alpha_n}$$

Разложение по столбцу:

$$\Delta = \det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} * a_{ij} * \overline{M}_{ij}$$

Разложение по треугольнику

